

Klausur

3. Juni 2020

Bearbeitungshinweise

- Die Klausur ist eine „Open-Book-Online-Klausur“, d.h. Sie dürfen zur Beantwortung der Aufgaben Ihre Vorlesungs- und Übungsunterlagen sowie einen Taschenrechner als Hilfsmittel verwenden.
- Sie verpflichten sich mit dem Download der Klausur, die Aufgaben **eigenständig** zu bearbeiten. Die Klausuraufgaben in Gruppen zu bearbeiten ist nicht gestattet.
- Die Klausur besteht aus den beiden folgenden Dateien, die zu Beginn der Bearbeitungszeit heruntergeladen werden müssen:
 1. Einer PDF-Datei (.pdf), die den Aufgabenbogen der Klausur (inkl. Deckblatt) enthält. Diese PDF-Datei besteht aus 8 Seiten.
 2. Einer Lösungsdatei im Excel-Format (.xlsx), in die Sie Ihre Lösungen eintragen müssen (siehe dazu die Ausführungen unter „Bearbeitung der Lösungsdatei“).
- **Wichtig: Am Ende der Klausur darf nur die Lösungsdatei hochgeladen werden. Es werden nur Lösungen gewertet, die auf die vorgeschriebene Weise in die Lösungsdatei eingetragen worden sind.**
- Es gibt eine hohe Zahl unterschiedlicher Versionen der Klausur. Die Versionen werden jeweils mit Nummern gekennzeichnet. Die Version Ihrer Klausur ist unten links auf jeder Seite des Aufgabenbogens angegeben.
- Die Klausur besteht aus insgesamt 30 Fragen. Zu jeder dieser Fragen finden Sie auf dem Aufgabenblatt jeweils fünf Antwortmöglichkeiten. Von diesen fünf Antwortmöglichkeiten ist je Aufgabe **immer genau eine** Antwortmöglichkeit korrekt. Dabei bedeutet „korrekt“, dass die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, gemäß dem zu Grunde liegenden Modell, das in der Vorlesung behandelt wurde.
- Die Bearbeitungszeit der Klausur beträgt **120 Minuten**.
- Die Bearbeitungszeit der Klausur beginnt um 08:30 Uhr und endet um 10:30 Uhr. Zusätzlich zur Bearbeitungszeit wird eine Zeitpauschale für den Download des Aufgabenbogens und den Upload der Lösungsdatei veranschlagt. Diese beträgt 10 Minuten vor und 10 Minuten nach der Bearbeitungszeit der Klausur. Der Download der Klausur ist somit ab 08:20 Uhr möglich und der Upload (das Hochladen) der Lösungsdatei muss spätestens **um 10:40 Uhr abgeschlossen** sein.
- Sollte der Download der Klausurunterlagen aufgrund von technischen Problemen nicht möglich sein (z.B. weil sich das Prüfungsportal nicht öffnen lässt), dann schicken Sie unter Angabe Ihres vollständigen Namens und Ihrer Matrikelnummer eine E-Mail an die Adresse **mikroa@mail.uni-mannheim.de**. Sie müssen die E-Mail über Ihre offizielle Uni-Mannheim-E-Mail-Adresse versenden; E-Mails von privaten E-Mail-Adressen werden wir nicht berücksichtigen. Sie sind dazu verpflichtet, das technische Problem in der E-Mail präzise zu beschreiben. Wir versuchen dann, Ihnen die Klausurunterlagen zeitnah per E-Mail zu schicken. **Wichtig: Schicken Sie uns erst dann eine E-Mail, wenn Sie den Download der Klausurunterlagen mehrfach erfolglos versucht haben.**
- Sollte der Upload der Lösungsdatei aufgrund von technischen Problemen nicht möglich sein (z.B. weil sich das Prüfungsportal nicht öffnen lässt), dann müssen Sie die Lösungsdatei unter Angabe Ihres vollständigen Namens und Ihrer Matrikelnummer per E-Mail an die Adresse **mikroa@mail.uni-mannheim.de** schicken. Sie müssen die E-Mail über Ihre offizielle Uni-Mannheim-E-Mail-Adresse versenden; E-Mails von privaten E-Mail-Adressen werden wir nicht berücksichtigen. Ferner sind Sie verpflichtet, das technische Problem präzise zu dokumentieren, das den Upload verhindert hat.

Eine Lösungsdatei, die aufgrund eines technischen Problems per E-mail gesendet wird, kann nur gewertet werden, wenn die E-mail bis 10:40 Uhr eingeht. Eine nach 10:40 Uhr eingegangene Lösung wird mit der Note 5,0 bewertet.

- Falls der Fall eintritt, dass Ihr Computer am Ende der Bearbeitungszeit keine Verbindung mehr zum Internet hat, dann sollten Sie zunächst versuchen, die Klausur über ein mobiles Endgerät per Upload einzureichen (oder sollte dies nicht möglich sein per E-Mail, siehe oben). Scheitert auch dies, dann sind Sie dazu verpflichtet das technische Problem präzise zu dokumentieren (z.B. mithilfe von Screenshots oder mit Fotos etc.) und uns telefonisch über die Nummer 0621-181-3428 unmittelbar nach Auftauchen des Problems in Kenntnis zu setzen. Wichtig: Wir dokumentieren nur das Problem; die Entscheidung, wie mit Ihrer Klausur in diesem Fall verfahren wird, trifft später der Prüfungsausschuss (aus diesem Grund ist die Dokumentation des Problems wichtig). **Sie dürfen diese Telefonnummer nicht verwenden, um inhaltliche oder sonstige technische Fragen zu stellen.**

Bearbeitung der Lösungsdatei

- Die **Lösungsdatei** hat das Excel-Format (.xlsx).
- Speichern Sie die Excel-Datei direkt nach dem Herunterladen auf Ihrem Computer ab und speichern Sie Ihre Einträge regelmäßig, um einen Dateiverlust während des Bearbeitens zu vermeiden.
- In der zweiten Zeile (gelb markiert) tragen Sie Ihre persönlichen Angaben sowie die jeweiligen Lösungen ein.
- Sie tragen ein: in **Zelle A2 Ihre Matrikelnummer**, in **Zelle B2 Ihren Nutzernamen** (Kennung des Rechenzentrums; d.h. falls ihre Uni-E-Mail-Adresse z.B. *mmustermann@mail.uni-mannheim.de* ist, dann tragen Sie hier entsprechend *mmustermann* ein) und in **Zelle C2 Ihre Klausurversion** (ist am unteren Rand der Klausur z.B. *Version 10* angegeben, dann tragen Sie hier **10** ein).
- Die Lösungen der Aufgaben tragen Sie jeweils in der dazugehörigen Zelle ein. D.h. die Lösung zu Frage 1 (F1) tragen Sie in Zelle D2 ein, die Lösung zu Frage 2 (F2) in Zelle E2 usw.
- Folgende Antwortmöglichkeiten sind erlaubt: {a, b, c, d, e} (Wichtig: verwenden Sie wie angegeben Kleinbuchstaben!). Nur Antworten in dieser Form können gewertet werden.
- Wichtig: Sie dürfen nur in der zweiten Zeile (gelb markierter Bereich) Einträge vornehmen und es dürfen keine Zeilen oder Spalten gelöscht oder hinzugefügt werden! Wird die Struktur des Excel-Files durch Löschen oder Hinzufügen von Zeilen und Spalten verändert, kann die Klausur nicht gewertet werden.
- Nachdem Sie die Lösungen eingetragen haben, speichern Sie die Lösungsdatei im bestehenden Excel-Format (.xlsx) unter Ihrer Matrikelnummer ab, d.h. der Name der Lösungsdatei sollte sein "[IhreMatrikelnummer].xlsx" (d.h. wenn Sie z.B. die Matrikelnummer 123456 haben, dann speichern Sie die Datei als **123456.xlsx** ab). Verwenden Sie diesen Dateinamen, wenn Sie die Lösungsdatei hochladen.)

Bewertung

- Insgesamt können Sie maximal *30 Punkte* erreichen.
- Für jede richtig beantwortete Frage erhalten Sie *einen Punkt*.
- Für die Note 1,0 reichen *27 Punkte* sicher aus.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens *14 Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 75% der Teilnehmer der Klausur sind.

Viel Erfolg!

1. Betrachten Sie eine Edgeworth-Tauschökonomie. Die eine Hälfte der Konsumenten hat Präferenzen, die durch die Nutzenfunktion $u^A(x_1, x_2) = (x_1)^c x_2$ dargestellt werden, wobei $c > 0$ ein vorgegebener Parameter ist. Die andere Hälfte der Konsumenten hat Präferenzen, die durch die Nutzenfunktion $u^B(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$ dargestellt werden. Jeder Konsument hat die Erstausrüstung $(10, 10)$. Die Preise der Güter werden mit p_1 und p_2 bezeichnet. Die Markträumungsgleichung für Gut 1 kann, nach Einsetzen aller individuellen Nachfragen, wie folgt dargestellt werden:

- (a) $\frac{c}{c+1} \left(1 + \frac{p_2}{p_1}\right) + 1 = 2.$
- (b) $\frac{1}{c+1} \left(1 + \frac{p_2}{p_1}\right) + 1 = 2.$
- (c) $\frac{1}{c+1} \left(1 + \frac{p_2}{p_1}\right) + 10 = 20.$
- (d) $\frac{c}{c+1} \left(1 + \frac{p_2}{p_1}\right) + 10 = 20.$
- (e) $\frac{c}{c+1} \left(1 + \frac{p_1}{p_2}\right) + 10 = 20.$

2. Ein Konsument hat Cobb-Douglas-Präferenzen. Die Grenzrate der Substitution an der Stelle $(x_1, x_2) = (3, 2)$ beträgt $-4/5$. Die Präferenzen können durch folgende Nutzenfunktion dargestellt werden:

- (a) $u(x_1, x_2) = (x_1)^{12}(x_2)^{10}$
- (b) $u(x_1, x_2) = (x_1)^{10}(x_2)^{12}$
- (c) $u(x_1, x_2) = (x_1)^8(x_2)^{15}$
- (d) $u(x_1, x_2) = (x_1)^{15}(x_2)^8$
- (e) keine der anderen Antworten

3. Ein Konsument hat Präferenzen, die durch die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = \max\{x_1, 3x_2\}$ dargestellt werden. Wenn Gut 2 dreimal so teuer ist wie Gut 1, d.h. $3p_1 = p_2$, und Y das Einkommen des Konsumenten bezeichnet, dann ist die Menge der Nutzen-maximierenden Güterbündel gleich

- (a) $\{(0, \frac{Y}{3p_1}), (\frac{Y}{p_1}, 0)\}$
- (b) $\{\lambda(0, \frac{Y}{3p_1}) + (1 - \lambda)(\frac{Y}{p_1}, 0) \mid 0 \leq \lambda \leq 1\}$
- (c) $\{(\frac{Y}{3p_2}, 0), (0, \frac{Y}{p_2})\}$
- (d) $\{\lambda(0, \frac{Y}{p_1}) + (1 - \lambda)(\frac{Y}{3p_1}, 0) \mid 0 \leq \lambda \leq 1\}$
- (e) $\{\lambda(0, \frac{Y}{p_2}) + (1 - \lambda)(\frac{Y}{3p_2}, 0) \mid 0 \leq \lambda \leq 1\}$

4. Jevons Gesetz ist in einem Markt für ein Gut verletzt, wenn

- (a) sehr viele Händler in dem Markt interagieren
- (b) alle Transaktionen auf dem gleichen Marktplatz stattfinden
- (c) die Stückpreise aller Transaktionen für alle Händler transparent sind
- (d) der Markt geräumt wird
- (e) die eine Hälfte der Transaktionen zu einem deutlich höheren Stückpreis durchgeführt werden als die andere Hälfte

5. Betrachten Sie eine Tauschökonomie mit zwei Gütern und 30 Händlern. 20 Händler haben Präferenzen, die durch die Nutzenfunktion $u^A(x_1, x_2) = x_1 x_2$ dargestellt werden. Jeder dieser Händler hat die Erstausrüstung $(1, 0)$. Die restlichen 10 Händler haben Präferenzen, die durch die Nutzenfunktion $u^B(x_1, x_2) = x_1 (x_2)^d$ dargestellt werden, wobei $d > 0$ ein vorgegebener Parameter ist. Jeder dieser Händler hat die Erstausrüstung $(0, 2)$. Im Wettbewerbsgleichgewicht sind beide Güter gleich teuer, wenn $d =$

- (a) 1
- (b) 7
- (c) 3
- (d) 9
- (e) 11

6. Betrachten Sie eine Tauschökonomie mit zwei Gütern und zwei Individuen, Amelie und Ben. Jedes Individuum hat die Erstausrüstung $(30, 70)$. Amelie hat Präferenzen, die durch die Nutzenfunktion $u^A(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ dargestellt werden. Ben hat Präferenzen, die durch die Nutzenfunktion $u^B(x_1, x_2) = (x_1)^c x_2$ dargestellt werden, wobei $c > 0$ ein vorgegebener Parameter ist. Die Allokation, in der beide Händler ihre Erstausrüstung behalten, ist Pareto effizient, wenn $c =$
- (a) $3/7$
 - (b) $3/4$
 - (c) $4/3$
 - (d) $7/4$
 - (e) $4/7$
7. Eine Firma mit der folgenden Produktionsfunktion hat eine nicht-konvexe Technologie:
- (a) $f(x_1, x_2) = \min\{x_1 + x_2, 2x_2\}$
 - (b) $f(x_1, x_2) = \max\{x_1, x_2\}$
 - (c) $f(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$
 - (d) $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2/7$
 - (e) $f(x_1, x_2) = x_1 + \sqrt{x_2}$
8. Sei $f(x_1)$ eine strikt wachsende Produktionsfunktion mit einem einzigen Input x_1 . Es gelte $f(0) = 0$, $GP_1(0) = 0$, das Grenzprodukt des Inputs ist strikt wachsend im Bereich von $x_1 = 0$ bis $x_1 = 7$, und das Grenzprodukt ist ab der Stelle $x_1 = 7$ strikt fallend mit $\lim_{x_1 \rightarrow \infty} GP_1(x_1) = 0$. Sei x^D die Stelle, an der das Durchschnittsprodukt am größten ist. Dann gilt:
- (a) $0 < x^D < 7$
 - (b) $x^D > 7$
 - (c) $x^D = 0$
 - (d) $x^D = 7$
 - (e) x^D kann jede nicht-negative Zahl sein
9. Eine Firma hat die Produktionsfunktion $f(x_1, x_2) = x_1 + (x_2)^2$. Die Preise der Inputs sind $p_1 = p_2 = 1$. Sei $C(q)$ die Kostenfunktion der Firma. Dann gilt folgendes:
- (a) $C(q) = \sqrt{q}$ für alle $q > 1$
 - (b) $C(q) = \sqrt{q}$ für alle $q < 1$
 - (c) $C(q) = q^2$ für alle $q > 1$
 - (d) $C(q) = q^2$ für alle $q < 1$
 - (e) keine der anderen Antworten ist richtig
10. Eine Firma hat Setup-Kosten in Höhe von 10. Im Bereich $0 < q < 10$ gilt für die Grenzkosten die Ungleichung $1 < GK(q) < 2$. Dann gilt für die Durchschnittskosten an der Stelle $q = 10$:
- (a) $2 < DK(10) < 3$
 - (b) $0 < DK(10) < 1$
 - (c) $1 < DK(10) < 2$
 - (d) $3 < DK(10) < 4$
 - (e) keine der anderen Antworten ist richtig
11. Wenn die Produktionsfunktion einer Firma abnehmende Skalenerträge hat, dann ist die Durchschnittskostenfunktion
- (a) strikt wachsend
 - (b) strikt fallend
 - (c) U-förmig
 - (d) konstant
 - (e) keine der anderen Antworten ist richtig

12. Eine Firma hat die Durchschnittskostenfunktion $DK(q) = 2 + (q - 1)^2$. Dann gilt folgendes:
- (a) Bei einem Outputpreis größer als 2 ist die gewinnmaximierende Menge größer als 1.
 - (b) Bei einem Outputpreis größer als 1 ist die gewinnmaximierende Menge größer als 2.
 - (c) Bei einem Outputpreis größer als $1/2$ ist die gewinnmaximierende Menge größer als 1.
 - (d) Bei einem Outputpreis größer als $1/2$ ist die gewinnmaximierende Menge größer als 2.
 - (e) Keine der anderen Antworten ist richtig.
13. Eine Firma hat die Grenzkostenfunktion $GK(q) = q^3$ und hat die Setup-Kosten 5. Dann ist die Kostenfunktion der Firma die Funktion
- (a) $C(q) = q^4/4 + 5$.
 - (b) $C(q) = q^4/4$
 - (c) $C(q) = q^2$
 - (d) $C(q) = (q - 5)^3 + 5$
 - (e) $C(q) = q^2 + 5$
14. Betrachten Sie ein Marktangebot $S(p)$, so dass $S(20) = 80$ und die Preiselastizität $\eta(20) = 1$. Die Anzahl der angebotenen Einheiten beim Preis 21 kann mit der angegebenen Elastizität geschätzt werden auf ungefähr
- (a) 84
 - (b) 82
 - (c) 78
 - (d) 76
 - (e) 80
15. In einer quasilinearen Ökonomie gibt es 20 Konsumenten. Jeder Konsument $i = 1, \dots, 20$ hat die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v^i(x^i) = (x^i)^{1/3}$, wobei x^i die Anzahl der konsumierten Einheiten von Gut 1 bezeichnet. Die Marktnachfrage für Gut 1 ist
- (a) $D(p) = 20(1/(3p))^{3/2}$
 - (b) $D(p) = 20(3p)^{3/2}$
 - (c) $D(p) = 20(1/(3p))^{2/3}$
 - (d) $D(p) = 20(3p)^{2/3}$
 - (e) Keine der anderen Antworten ist richtig.
16. In einer quasilinearen Ökonomie gibt es freien Markteintritt. Dabei hat jede Firma die Durchschnittskostenfunktion $DK(q) = 5 + (q - 3)^4$. Die Marktangebotsmenge beim Preis $p = 5$ ist dann ein ganzzahliges Vielfaches der Zahl
- (a) 1
 - (b) 2
 - (c) 3
 - (d) 4
 - (e) 5
17. Wenn in einer quasilinearen Ökonomie die Nachfrage zunimmt und gleichzeitig das Angebot abnimmt, dann kann folgendes *nicht* passieren:
- (a) Der Gleichgewichtspreis nimmt ab.
 - (b) Die Gleichgewichtsmenge nimmt ab.
 - (c) Der Gleichgewichtspreis nimmt zu.
 - (d) Die Gleichgewichtsmenge nimmt zu.
 - (e) Keine der anderen Antworten ist korrekt.

18. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit dem Marktangebot $S(p)$ und der Marktnachfrage $D(p)$. Nehmen Sie an, dass eine Subvention in Höhe von 5 pro Einheit des gehandelten Gutes an den jeweiligen Käufer bezahlt wird. Dann gilt folgende Gleichung für den Gleichgewichts-Konsumentenpreis p^D .
- $D(p^D) = S(p^D + 5)$
 - $D(p^D) = S(p^D - 5)$
 - $D(p^D + 5) = S(p^D)$
 - $D(p^D - 5) = S(p^D)$
 - Keine der anderen Antworten ist korrekt.
19. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit dem Marktangebot $S(p) = \max\{0, 3p - 2\}$ und der Marktnachfrage $D(p) = \max\{0, 5 - 4p\}$. Wir bezeichnen mit t den kleinsten Stücksteuersatz, bei dem die im Gleichgewicht mit Steuer gehandelte Menge gleich 0 ist. Dann gilt
- $t = 7/12$
 - $t = 11/12$
 - $t = 1$
 - $t = 5/12$
 - $t = 3/12$.
20. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit dem Marktangebot $S(p) = \max\{0, 5p - 4\}$ und der Marktnachfrage $D(p) = \max\{0, 3 - 2p\}$. Im Gleichgewicht ist die Gesamtwohlfahrt gleich
- $7/20$
 - $1/3$
 - $1/24$
 - $9/40$
 - $1/5$.
21. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit dem Marktangebot $S(p) = \max\{0, 5p - 4\}$ und der Marktnachfrage $D(p) = \max\{0, 4 - 3p\}$. Im Gleichgewicht ist die gesamte Konsumentenrente gleich
- $1/6$
 - $1/10$
 - $1/4$
 - $1/3$
 - $1/2$.
22. Die Präferenzen eines Konsumenten über Konsumströme (c_0, c_1) werden durch die Nutzenfunktion $u(c_0, c_1) = \min\{c_0, \frac{1}{11}c_1\}$ dargestellt. Die Erstaussstattung des Konsumenten ist der Einkommenstrom $(Y_0, Y_1) = (1, 0)$. Der Konsument kann zum Zinssatz $r = 10\%$ Geld sparen. Die folgende Konsummenge ist optimal in Periode 1:
- 1
 - 11
 - $1/10$
 - $1/11$
 - 0.
23. Die Präferenzen einer Konsumentin über Konsumströme (c_0, c_1) werden durch die Nutzenfunktion $u(c_0, c_1) = \sqrt{c_0} + \frac{1}{2}\sqrt{c_1}$ dargestellt. Die Konsumentin kann zum Zinssatz r sparen bzw. Kredite aufnehmen. Bei welchem Zinssatz r ist es der Konsumentin egal, ob sie die Erstaussstattung $(2, 7)$ oder die Erstaussstattung $(3, 1)$ erhält?
- $r = 300\%$
 - $r = 400\%$
 - $r = 500\%$
 - $r = 600\%$
 - $r = 700\%$.

24. Die Präferenzen einer Konsumentin über Güterbündel (x_1, x_2) werden durch die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = \min\{3x_1, 5x_2\}$ dargestellt. Der Preis von Gut 1 ist gleich 6. Das Einkommen der Konsumentin ist gleich 1. Die Nachfragefunktion der Konsumenten für Gut 2 ist dann wie folgt gegeben:
- $p_2 \mapsto \frac{1}{10+p_2}$
 - $p_2 \mapsto \frac{1}{14+p_2}$
 - $p_2 \mapsto \frac{1}{5+p_2}$
 - $p_2 \mapsto \frac{1}{3p_2}$
 - $p_2 \mapsto \frac{1}{p_2}$.
25. Bezogen auf das Gut, dessen Preis verändert wird, ist der Substitutionseffekt einer Preissenkung stets
- ≤ 0 .
 - < 0 .
 - ≥ 0 .
 - > 0 .
 - $= 0$.
26. Ein Konsument hat Präferenzen über Güterbündel, die durch die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = (x_1)^4(x_2)^5$ dargestellt werden. Das Einkommen des Konsumenten ergibt sich aus dem Marktwert der Erstausrüstung $(6, 7)$. Seien p_1 und p_2 die Preise der beiden Güter. Der Konsument wird genau dann zusätzliche Einheiten von Gut 1 kaufen (d.h. mehr als 6 Einheiten von Gut 1 konsumieren), wenn
- $14p_2 > 15p_1$.
 - $35p_2 > 24p_1$.
 - $10p_2 > 21p_1$.
 - $6p_2 < p_1$.
 - $6p_2 = p_1$.
27. Wenn im Freizeit-Konsum-Modell für einen Konsumenten die Variable k die Konsumausgaben, l die Anzahl der Freizeitstunden, T das Zeitbudget, k_0 das ohne Arbeit verfügbare Einkommen und w den Lohn pro Zeiteinheit bezeichnet, dann ist die Budgetbedingung durch folgende Kombination von Ungleichungen gegeben:
- $k + wl \leq k_0 + wT$ und $l \leq T$
 - $k + wl \leq k_0 + T$ und $wl \leq T$
 - $k + wl \leq k_0 + wT$ oder $l \leq T$
 - $k + wl \leq k_0 + T$ oder $wl \leq T$
 - $k + wl \leq k_0 + wT + T$ und $wl + l \leq T$
28. Ein Konsument hat perfekte-Substitute-Präferenzen über Güterbündel (x_1, x_2) (mit $x_i \geq 0$ für $i = 1, 2$). Die folgende Nutzenfunktion u repräsentiert *nicht* die Präferenzen des Konsumenten:
- $u(x_1, x_2) = (x_1)^2 + (x_2)^2$
 - $u(x_1, x_2) = (x_1 + x_2)^2$
 - $u(x_1, x_2) = \sqrt{x_1 + x_2}$
 - $u(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\} + \max\{x_1, x_2\}$
 - $u(x_1, x_2) = x_1 + x_2$

29. Ein Konsument hat die monotone und konvexe Präferenzrelation $\succeq$ über Güterbündel (x_1, x_2) (mit $x_i \geq 0$ für $i = 1, 2$). Nehmen Sie an, dass $(3, 6) \succeq (7, 3)$ und $(7, 3) \succeq (3, 6)$. Dann gilt

- (a) $(7, 3) \succ (8, 2)$
- (b) $(4, 4) \succ (7, 3)$
- (c) $(3, 5) \succ (8, 2)$
- (d) $(4, 4) \succ (8, 2)$
- (e) $(3, 5) \succ (7, 3)$

30. Eine Konsumentin hat die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = (x_1)^c (x_2)^d$ über Güterbündel (x_1, x_2) , wobei $c > 0$ und $d > 0$ vorgegebene Parameter sind. An jeder Stelle (x_1, x_2) mit $x_1 > 0$ und $x_2 > 0$ hat die Konsumentin die folgende Grenzrate der Substitution von Gut 2 für Gut 1:

- (a) $GRS_{12}(x_1, x_2) = -\frac{c}{d} \frac{x_2}{x_1}$
- (b) $GRS_{12}(x_1, x_2) = -\frac{c}{d} \frac{x_1}{x_2}$
- (c) $GRS_{12}(x_1, x_2) = \frac{c}{d} \frac{x_2}{x_1}$
- (d) $GRS_{12}(x_1, x_2) = \frac{c}{d} \frac{x_1}{x_2}$
- (e) $GRS_{12}(x_1, x_2) = -\frac{c}{c+d}$